

UE Computernetze

Sommersemester 2026

UE06

Subnetting

Susanne Schaller

Lukas Schmalzer

Armin Veichtlbauer

30. Jänner 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Lehrziele	3
2	Vorbereitung	3
3	Fragestellungen	3

1 Lehrziele

Studierende sollen durch diese Übung

- erlernen, wie durch eine IP Adresse und die dazugehörige Maske IP Netze spezifiziert werden,
- erlernen, wie IP Netze durch Subnetting in Teilnetze (die wiederum IP Netze sind) unterteilt werden.

2 Vorbereitung

Diese Übung beschäftigt sich mit dem Handling von Informationen zu IP Netzen, Dazu gehören insbesondere die Netrange (niedrigste und höchste Adresse des IP Netzes) und die Maske (Anzahl von Bits im Netzteil der Adresse). Diese Übung kann z.B. in Zweiergruppen durchgeführt werden, um eine interne Diskussion in der Gruppe zu fördern. Diese Übung findet nur auf Papier oder der Tafel statt.

Eine besondere Vorbereitung ist hier nicht nötig. Es macht aber Sinn, die Umrechnung von Dezimalzahlen in Binärzahlen und umgekehrt zu betrachten, da dies für die weitere Übung vielfach benötigt wird. Um dies zu vereinfachen, finden Sie im Moodlekurs eine entsprechende Umrechnungstabelle.

3 Fragestellungen

In den folgenden Aufgaben sind die IP Adressen und Netzmasken, wenn nicht anders angegeben, in “dotted decimal” Darstellung zu berechnen.

Aufgabe 1 – Netzdaten zu IP-Adressen

In der ersten Aufgabe soll nun für eine gegebene IP Adresse mit zwei verschiedenen Masken berechnet werden, wie die jeweiligen Netzdaten aussehen. Ermitteln Sie also die Netzadresse (= die niedrigste Adresse des IP Netzes), die Broadcastadresse (= die höchste Adresse des IP Netzes), die Netzmaske, sowie die inverse Netzmaske:

	123.45.67.89/26	123.45.67.89/22
Netzadresse	123.45.67.64 / 26	123.45.64.0
Broadcastadresse	123.45.67.127	123.45.67.255
Netzmaske	255.255.255.192	255.255.252.0
Inverse Netzmaske	0.0.0.63	0.0.3.255

89

Netzmaske, 1 bis bis 11|000000

89 in binary 01011001

bitweises AND

01000000 = 64 = Netzadresse

3. Oktett betrachten

3

Broadcast Adresse: nur 1 im Hostteil, der Rest gleich.

d.h. beim 89:

01011001

11000000 <- Netzmaske

0100000 <- bitweise verknüpft, 64

01|111111 <- im Hostteil nur 1, Broadcast Adresse

Aufgabe 2 – Einfaches Subnetting

Das folgende Netz soll in vier gleich große Subnetze unterteilt werden. Nutzen Sie den gesamten Adressbereich aus.

Netzadresse 123.45.67.0
Broadcastadresse 123.45.67.255
Netzmaske 255.255.255.0

Ermitteln Sie die jeweiligen Netzadressen und Broadcastadressen, und geben Sie auch die Subnetzmasken an:

	Netzadresse	Broadcastadresse	Subnetzmaske
Subnetz 1	123.45.67.0	123.45.67.63	255.255.255.192
Subnetz 2	123.45.67.64	123.45.67.127	255.255.255.192
Subnetz 3	123.45.67.128	123.45.67.191	255.255.255.192
Subnetz 4	123.45.67.192	123.45.67.255	255.255.255.192

Aufgabe 3 – Unterteilung in verschieden große Subnetze

Wir gehen wieder vom 123.45.67/24 Netz aus wie in der vorigen Aufgabe. Diesmal soll ein größeres Subnetz mit den halben Adressen des originalen Netzes erzeugt werden, sowie zwei kleinere mit jeweils einem Viertel der Adressen des originalen Netzes.

Ermitteln Sie die jeweiligen Netzadressen und Broadcastadressen, und geben Sie auch die Subnetzmasken an:

	Netzadresse	Broadcastadresse	Subnetzmaske
Subnetz 1	123.45.67.0	123.45.67.127	255.255.255.128
Subnetz 2	123.45.67.128	123.45.67.191	255.255.255.192
Subnetz 3	123.45.67.192	123.45.67.255	255.255.255.192

/25
/26
/26

Im Vergleich zur oben stehenden Lösung kann man das auch dadurch erhalten, dass zwei der oberen kleineren Subnetze wieder zu einem größeren Subnetz zusammengefasst werden. Da ein Subnetz aus konsekutiven Adressen bestehen muss, kommen nur folgende Fusionen von Subnetzen aus der vorigen Übung in Frage:

- Subnetz 1 und Subnetz 2
- Subnetz 2 und Subnetz 3
- Subnetz 3 und Subnetz 4

Welche dieser Möglichkeiten funktionieren, welche nicht? Welche würden Sie empfehlen?

Subnet 1 mit Subnet 2 oder SN 2 und SN 3.

Subnet 2 und 3 lassen sich nicht verbinden.

durch den größeren Hostbereich braucht man eine kleinere Maske als beim Beispiel vorhin mit /26

Das letzte Byte bei 2 fängt mit 01 an, das letzte Byte bei 3 fängt mit 10 an.

d.h. Der Anfang ist Unterschiedlich (einmal 0, einmal 1)

Dadurch kann man die Maske nicht auf /25 setzen, was notwendig ist, weil /26 zu wenig Adressen für dieses Subnet sind.

Aufgabe 4 – Ein etwas komplexeres Subnetting Beispiel

Ein strukturiertes Netz soll geschaffen werden, das Platz bietet für folgende Subnetze:

- 1 Subnetze mit 24 000 Endsystemen
- 4 Subnetze mit jeweils 4000 Endsystemen
- 8 Subnetze mit jeweils 200 Endsystemen

Welche Netzgröße muss vom Provider bezogen werden, um mindestens die genannten Subnetze einrichten zu können?

Tragen Sie die Subnetze auch in die folgende Tabelle ein:

	Netzadresse	Broadcastadresse	Subnetzmaske
Subnetz G.1			
Subnetz M.1			
Subnetz M.2			
Subnetz M.3			
Subnetz M.4			
Subnetz K.1			
Subnetz K.2			
Subnetz K.3			
Subnetz K.4			
Subnetz K.5			
Subnetz K.6			
Subnetz K.7			
Subnetz K.8			

Dabei können Sie den Netzteil mit Variablen wie <x> oder <y> bezeichnen.